



MOODLE

ACADÊMICO

[Buscar cursos](#)[Q \(Buscar cursos\)](#)

MAT02024 - Probabilidade - B - Turma U (2020/1)

Resolução: Quiz 9

Q1A

1. Verdadeira

Comece por notar que, se $x \in (0, \theta + \frac{1}{n}]$

$$F_{X_n}(x) = \int_0^x \frac{n}{n\theta + 1} dt = \frac{nx}{n\theta + 1}$$

De modo que

$$F_{X_n}(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq 0 \\ \frac{nx}{n\theta + 1} & \text{se } 0 < x \leq \theta + \frac{1}{n} \\ 1 & \text{se } x \geq \theta + \frac{1}{n} \end{cases}$$

Agora precisamos separar em dois casos: $\theta = 0$; e $\theta > 0$:

1. No caso $\theta > 0$:

Afirmo que $X_n \xrightarrow{d} F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq 0 \\ \frac{x}{\theta} & \text{se } 0 < x \leq \theta \\ 1 & \text{se } x \geq \theta \end{cases}$. Para isso, vamos mostrar que $F_{X_n}(x) \rightarrow F(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$ (que são todos os pontos de continuidade da F).

• Se $x \leq 0$:

$$F_{X_n}(x) = 0 \quad \forall n, \text{ logo, } \lim F_{X_n}(x) = 0 = F(x).$$

• Se $0 < x \leq \theta$:

$$F_{X_n}(x) = \frac{nx}{n\theta + 1} = \frac{n}{n} \left(\frac{x}{\theta + \frac{1}{n}} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{x}{\theta} = F(x)$$

• Se $x > \theta$:

Neste caso, existe um $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geq n_0$, $\theta + \frac{1}{n} < x$, logo, temos que $\forall n \geq n_0$, $F_{X_n}(x) = 1$. E portanto, $F_{X_n}(x) \rightarrow 1 = F(x)$.

2. No caso $\theta = 0$:

Aqui, podemos escrever:

$$F_{X_n}(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq 0 \\ nx & \text{se } 0 < x \leq \frac{1}{n} \\ 1 & \text{se } x \geq \frac{1}{n} \end{cases}$$

Afirmo que $X_n \xrightarrow{d} F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ 1 & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$. Para isso, basta-nos mostrar que para todo o ponto de continuidade da F (que no caso é $\mathbb{R} \setminus \{0\}$), vale que $F_{X_n}(x) \rightarrow F(x)$. De fato:

• Se $x < 0$:

$$\text{Então } F_{X_n}(x) = 0 \quad \forall n, \text{ logo, } F_{X_n}(x) \rightarrow 0 = F(x)$$

- Se $x > 0$:

Neste caso, existe um $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geq n_0, \frac{1}{n} < x$, logo, temos que $\forall n \geq n_0, F_{X_n}(x) = 1$. E portanto, $F_{X_n}(x) \rightarrow 1 = F(x)$.

Em qualquer um dos casos, temos que F é uma FDA (pois satisfaz as propriedades vistas no início do curso). Assim, $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ converge em distribuição.

2. Falsa

Basta ver que, quando $\theta = 0$

$$X_n \xrightarrow{d} F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ 1 & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

E a v.a. que tem FDA F não é contínua (ela tem massa no ponto 0).

3. Verdadeira

Basta ver a expressão encontrada no item 1 para o caso $\theta > 0$:

$$X_n \xrightarrow{d} F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq 0 \\ \frac{x}{\theta} & \text{se } 0 < x \leq \theta \\ 1 & \text{se } x \geq \theta \end{cases}$$

4. Falsa

Para afirmarmos convergência em distribuição num caso mais geral que convergência para uma v.a. constante, é necessário conhecer o espaço amostral.

5. Verdadeira

No caso $\theta = 0$, temos que $X_n \xrightarrow{d} X$, onde $F_X = F = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ 1 & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$. Assim, X é uma v.a. que é constante com probabilidade 1, isto é, $P(X = 0) = 1$. Logo, pelo resultado visto em aula, podemos concluir que $X_n \xrightarrow{P} X$.

Q1B**1. Verdade**

Comece vendo que, se $x \in (\theta, \theta + \frac{1}{n}]$:

$$F_{X_n}(x) = \int_{\theta}^x n dt = n(x - \theta)$$

Assim:

$$F_{X_n}(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq \theta \\ n(x - \theta) & \text{se } x \in (\theta, \theta + \frac{1}{n}] \\ 1 & \text{se } x \geq \theta + \frac{1}{n} \end{cases}$$

Agora note que, quando $n \rightarrow \infty$:

1. Se $x \leq \theta$, então $F_{X_n}(x) = 0 \rightarrow 0$.

2. Se $x > \theta$, então existe um $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geq n_0$, vale que $\theta + \frac{1}{n} < x$. Assim, $\forall n \geq n_0$, temos que $F_{X_n}(x) = 1$. Logo, $F_{X_n}(x) \rightarrow 1$.

Assim, pondo $F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < \theta \\ 1 & \text{se } x \geq \theta \end{cases}$, temos que $F_{X_n}(x) \rightarrow F(x)$ em todo ponto de continuidade da F , e portanto, segue que $X_n \xrightarrow{d} F$.

2. Verdade

A FDA F definida acima é a FDA de uma variável aleatória discreta X com $\mathbb{P}(X = \theta) = 1$.

3. Falsa

Veja item 2

4. Verdadeira

Como $X_n \xrightarrow{d} X$, e X é uma variável discreta com $\mathbb{P}(X = \theta) = 1$ (ou seja, X é constante com probabilidade 1), pelo resultado visto em aula, temos que $X_n \xrightarrow{P} X$.

5. Verdadeira

O resultado anterior vale para qualquer θ .

Q2AeB

Ponha $Y_n = n(1 - X_{(n)})$. Vamos encontrar sua distribuição.

Se $x < 0$, temos que:

$$F_{Y_n}(x) = \mathbb{P}(n(1 - X_{(n)}) \leq x) = \mathbb{P}(X_{(n)} \geq \underbrace{1 - x/n}_{>1})$$

Se $x \geq 0$, temos que:

$$\begin{aligned} F_{Y_n}(x) &= \mathbb{P}(n(1 - X_{(n)}) \leq x) = \mathbb{P}\left(X_{(n)} \geq 1 - \frac{x}{n}\right) \\ &= 1 - \mathbb{P}\left(X_{(n)} \leq 1 - \frac{x}{n}\right) \\ &= 1 - \mathbb{P}\left(X_1 \leq 1 - \frac{x}{n}, \dots, X_n \leq 1 - \frac{x}{n}\right) \\ &= 1 - \prod_{i=1}^n \mathbb{P}\left(X_i \leq 1 - \frac{x}{n}\right) \\ &= 1 - \mathbb{P}\left(X_1 \leq 1 - \frac{x}{n}\right)^n \\ &= 1 - \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n \end{aligned}$$

$$\text{Assim, temos que } \lim_{n \rightarrow \infty} F_{Y_n}(x) = F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ 1 - e^{-x} & \text{se } x \geq 0 \end{cases}.$$

E portanto, $Y_n \xrightarrow{d} Y \sim \text{Exponencial}(1)$.

Q3AeB

Inicialmente, pelo TCL, temos que

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \xrightarrow{d} X \sim N(0, 1)$$

Ou, melhor dizendo:

$$\sqrt{n}\bar{X}_n \xrightarrow{d} X \sim N(0, 1)$$

Como Y_n converge em probabilidade para uma v.a. que é constante, podemos aplicar o teorema de Slutsky, que nos diz que:

$$Y_n + \sqrt{n}\bar{X}_n \xrightarrow{d} \pi^{-1} + X \sim N(\pi^{-1}, 1)$$

Assim, $Z \sim N(\pi^{-1}, 1)$.

Logo, $f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(z-\pi^{-1})^2}{2}}$. E portanto:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\sin(Z)) &= \int_{-\infty}^{\infty} \sin(z) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(z-\pi^{-1})^2}{2}} dz = \frac{\sin(\frac{1}{\pi})}{\sqrt{e}} \\ \mathbb{E}(\cos(Z)) &= \int_{-\infty}^{\infty} \cos(z) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(z-\pi^{-1})^2}{2}} dz = \frac{\cos(\frac{1}{\pi})}{\sqrt{e}}\end{aligned}$$

Q4AeB

Afirmção: Se $X_n \sim \text{Binomial}(n, p_n)$ e $\lim np_n = \lambda$, então $X_n \xrightarrow{D} X \sim \text{Poisson}(\lambda)$.

De fato, temos que

$$\begin{aligned}P(X_n = k) &= \binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k} \\ &= \frac{n(n-1)\dots(n-(k-1))}{k!} p_n^k (1 - p_n)^{n-k} \\ &= \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) n^k p_n^k \left(1 - \frac{np_n}{n}\right)^{n-k} \\ &= \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) (np_n)^k \left(1 - \frac{np_n}{n}\right)^n \left(1 - \frac{np_n}{n}\right)^{-k} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{k!} e^{-\lambda} \lambda^k\end{aligned}$$

Assim, pela proposição análoga ao teorema de Sheffé (mas para o caso discreto), temos que $X_n \xrightarrow{d} X \sim \text{Poisson}(\lambda)$.

Por fim, se $X_n \sim \text{Binomial}\left(n, \frac{l}{n}\right)$, então temos que $\lim np_n = \lim n \frac{l}{n} = l$, e portanto, pela afirmação acima, temos que $X_n \xrightarrow{d} X \sim \text{Poisson}(l)$.

Q5AeB

Pondo $Y_i = X_i^2$, temos que:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(Y_i) &= \mathbb{E}(X_i^2) = s^2 \\ \text{Var}(Y_i) &= \mathbb{E}(Y_i^2) - \mathbb{E}(Y_i)^2 = 3s^4 - s^4 = 2s^4\end{aligned}$$

Então, denotando por $\mu = s^2$ e por $\sigma^2 = 2s^4$, segue do TCL que:

$$\sqrt{n}(\bar{Y}_n - \mu) \xrightarrow{d} N(0, \sigma^2)$$

Então, aplicando o Método Delta com a função $h(z) = \log(z)$, temos que

$$\sqrt{n}(\log(\bar{Y}_n) - \log(\mu)) \xrightarrow{d} N(0, \sigma^2 \log'(\mu)^2)$$

Usando que $\log'(\mu) = \frac{1}{\mu}$, e substituindo os valores de μ e σ^2 , obtemos que:

$$\sqrt{n} \left(\log \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \right) - \log(s^2) \right) \xrightarrow{d} N \left(0, 2s^4 \left(\frac{1}{s^2} \right)^2 \right) = N(0, 2)$$

Última atualização: Monday, 16 Nov 2020, 09:59